

Correction du devoir surveillé 6.

Exercice 1

1°) Soit $(A, B) \in (\mathcal{M}_n(\mathbb{R}))^2$ et $\lambda \in \mathbb{R}$. On note $A = (a_{i,j})$ et $B = (b_{i,j})$.

$$\begin{aligned} \text{Tr}(\lambda A + B) &= \sum_{i=1}^n (\lambda a_{i,i} + b_{i,i}) \\ &= \lambda \sum_{i=1}^n a_{i,i} + \sum_{i=1}^n b_{i,i} \\ &= \lambda \text{Tr}(A) + \text{Tr}(B) \end{aligned}$$

Ainsi, Tr est linéaire.

Comme Tr est à valeurs dans $\mathbb{R}$, c'est une forme linéaire sur $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$.

2°) Soient $(M, N) \in (\mathcal{M}_n(\mathbb{R}))^2$ et $\lambda \in \mathbb{R}$.

$$\begin{aligned} f(\lambda M + N) &= \text{Tr}(A) \cdot (\lambda M + N) - \text{Tr}(\lambda M + N) \cdot A \\ &= \text{Tr}(A) \lambda M + \text{Tr}(A) \cdot N - (\lambda \text{Tr}(M) + \text{Tr}(N)) \cdot A \quad \text{car Tr linéaire et par propriétés de } + \text{ et } \cdot \\ &= \lambda \cdot (\text{Tr}(A) \cdot M - \text{Tr}(M) A) + \text{Tr}(A) \cdot N - \text{Tr}(N) \cdot A \\ &= \lambda f(M) + f(N) \end{aligned}$$

Donc f est linéaire.

De plus, pour tout $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, $\text{Tr}(A)M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ et $\text{Tr}(M)A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ puisque $\text{Tr}(A)$ et $\text{Tr}(M)$ sont des réels, et donc $f(M) \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$.

Ainsi, f est un endomorphisme de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$.

3°) $\text{Tr}(A) = 1 + 1 = 2$, c'est bien non nul.

4°) Soit $M = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$,

$$f(M) = 2M - \text{Tr}(M) \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = 2 \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} - (a+d) \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \text{ donc } f(M) = \begin{pmatrix} a-d & 2b+a+d \\ 2c & d-a \end{pmatrix}.$$

5°) Soit $M = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$,

$$\begin{aligned} M \in \text{Ker}(f) &\iff f(M) = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \\ &\iff \begin{cases} a-d=0 \\ 2b+a+d=0 \\ 2c=0 \\ d-a=0 \end{cases} \\ &\iff \begin{cases} d=a \\ b=-a \\ c=0 \end{cases} \\ &\iff M = \begin{pmatrix} a & -a \\ 0 & a \end{pmatrix} \end{aligned}$$

$$\text{Donc } \text{Ker}(f) = \left\{ a \cdot \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \mid a \in \mathbb{R} \right\} = \text{Vect}(A).$$

Comme A est non nulle, (A) est libre, et comme elle est génératrice de $\text{Ker}(f)$, $\boxed{(A) \text{ est une base de } \text{Ker}(f)}$.

$$\begin{aligned} \text{Im}(f) &= \{f(M) / M \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R})\} \\ &= \left\{ \begin{pmatrix} a-d & 2b+a+d \\ 2c & d-a \end{pmatrix} / (a, b, c, d) \in \mathbb{R}^4 \right\} \\ &= \left\{ a \cdot \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} + b \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} + c \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 2 & 0 \end{pmatrix} + d \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} / (a, b, c, d) \in \mathbb{R}^4 \right\} \\ &= \text{Vect} \left(\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 2 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \right) \\ &= \text{Vect} \left(\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \right) \text{ car } \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

On a obtenu une famille génératrice de $\text{Im}(f)$ formée de 3 vecteurs.

Or, d'après le théorème du rang, $\dim(\text{Im}(f)) + \dim(\text{Ker}(f)) = \dim(\mathcal{M}_2(\mathbb{R})) = 4$, et $\dim(\text{Ker}(f)) = 1$, donc $\dim(\text{Im}(f)) = 3$.

Donc $\boxed{\left(\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \right) \text{ est une base de } \text{Im}(f)}$.

6°) Soit $M \in \text{Ker}(f)$. On a $f(M) = 0$ donc $\text{Tr}(A)M - \text{Tr}(M)A = 0$ ie $\text{Tr}(A)M = \text{Tr}(M)A$, et comme $\text{Tr}(A) \neq 0$, $M = \frac{\text{Tr}(M)}{\text{Tr}(A)} \cdot A$.

Comme $\frac{\text{Tr}(M)}{\text{Tr}(A)} \in \mathbb{R}$, $\boxed{\text{on a bien } M \in \text{Vect}(A)}$.

- 7°) • D'après la question précédente, $\text{Ker}(f) \subset \text{Vect}(A)$.
 • Soit $M \in \text{Vect}(A)$. Il existe un réel λ tel que $M = \lambda \cdot A$.
 Calculons : par linéarité de f , $f(M) = \lambda \cdot f(A) = \lambda \cdot (\text{Tr}(A) \cdot A - \text{Tr}(A) \cdot A) = 0$. Ainsi $M \in \text{Ker}(f)$.
 On en tire $\text{Vect}(A) \subset \text{Ker}(f)$.
 • Ainsi $\boxed{\text{Ker}(f) = \text{Vect}(A)}$.

8°) On a $\text{Im}(\text{Tr}) \subset \mathbb{R}$, donc $\dim(\text{Im}(\text{Tr})) \leq \dim(\mathbb{R}) = 1$.

Par ailleurs $\text{Im}(\text{Tr}) \neq \{0\}$ puisqu'il existe toujours des matrices de trace non nulle (par exemple, $\text{Tr}(I_n) = 1 + 1 + \dots + 1 = n \neq 0$).

Ainsi, $\dim(\text{Im}(\text{Tr})) \geq 1$. Donc $\dim(\text{Im}(\text{Tr})) = 1$ i.e. $\dim(\text{Im}(\text{Tr})) = \dim(\mathbb{R})$.

Comme $\text{Im}(\text{Tr}) \subset \mathbb{R}$, on en déduit que $\boxed{\text{Im}(\text{Tr}) = \mathbb{R}}$.

D'après le théorème du rang, $\dim(\text{Ker}(\text{Tr})) + \dim(\text{Im}(\text{Tr})) = \dim(\mathcal{M}_n(\mathbb{R})) = n^2$.

Ainsi $\boxed{\dim(\text{Ker}(\text{Tr})) = n^2 - 1}$.

9°) D'après le théorème du rang, $\dim(\text{Ker}(f)) + \dim(\text{Im}(f)) = \dim(\mathcal{M}_n(\mathbb{R})) = n^2$, et nous avons vu que $\text{Ker}(f) = \text{Vect}(A)$ avec A non nulle (car la trace de A est non nulle), donc $\dim(\text{Ker}(f)) = 1$.

Ainsi, $\dim(\text{Im}(f)) = n^2 - 1 = \dim(\text{Ker}(\text{Tr}))$.

Soit $N \in \text{Im}(f)$. $\exists M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, $N = f(M) = \text{Tr}(A) \cdot M - \text{Tr}(M) \cdot A$. Calculons :

$$\begin{aligned} \text{Tr}(N) &= \text{Tr}(\text{Tr}(A) \cdot M - \text{Tr}(M) \cdot A) \\ &= \text{Tr}(A) \text{Tr}(M) - \text{Tr}(M) \text{Tr}(A) \quad \text{car Tr est linéaire} \\ &= 0 \end{aligned}$$

Ainsi $N \in \text{Ker}(\text{Tr})$.

On a montré $\text{Im}(f) \subset \text{Ker}(\text{Tr})$. Grâce à l'égalité des dimensions, on en tire que $\boxed{\text{Im}(f) = \text{Ker}(\text{Tr})}$.

- 10°) • On sait que $\{0\} \subset \text{Im}(f) \cap \text{Ker}(f)$ car $\text{Im}(f)$ et $\text{Ker}(f)$ sont des sous-espaces vectoriels de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$.
 • Soit $M \in \text{Im}(f) \cap \text{Ker}(f)$.
 Alors $M \in \text{Ker}(f) = \text{Vect}(A)$ donc $\exists \lambda \in \mathbb{R}$, $M = \lambda \cdot A$.
 On a aussi $M \in \text{Im}(f) = \text{Ker}(\text{Tr})$ donc $\text{Tr}(M) = 0$, i.e. $\lambda \text{Tr}(A) = 0$ par linéarité de Tr .
 Comme $\text{Tr}(A) \neq 0$, on en tire que $\lambda = 0$, d'où $M = 0$.
 Ainsi, $\text{Im}(f) \cap \text{Ker}(f) \subset \{0\}$, et par double inclusion, $\text{Im}(f) \cap \text{Ker}(f) = \{0\}$.

- D'après le théorème du rang, on a aussi $\dim(\text{Ker}(f)) + \dim(\text{Im}(f)) = \dim(\mathcal{M}_n(\mathbb{R}))$, ce qui permet de conclure que $\boxed{\text{Im}(f) \oplus \text{Ker}(f) = \mathcal{M}_n(\mathbb{R})}$.

11°) Comme $f \in \mathcal{L}(\mathcal{M}_n(\mathbb{R}))$, f est un projecteur de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ si et seulement si $f \circ f = f$.

Calculons, pour tout $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$:

$$\begin{aligned} f \circ f(M) &= f(f(M)) = f(\text{Tr}(A)M - \text{Tr}(M)A) \\ &= \text{Tr}(A)f(M) - \text{Tr}(M)f(A) \quad \text{par linéarité de } f \\ &= \text{Tr}(A)f(M) \quad \text{car } f(A) = 0 \text{ (montré en question 7)} \end{aligned}$$

Ainsi $f \circ f = \text{Tr}(A).f$, et comme f n'est pas le vecteur nul de $\mathcal{L}(\mathcal{M}_n(\mathbb{R}))$, $\text{Tr}(A).f = f \iff \text{Tr}(A) = 1$.

Ainsi : $\boxed{f \text{ projecteur} \iff \text{Tr}(A) = 1}$.

Exercice 2

1°) a) Soit $(P, Q) \in \mathbb{R}[X]^2, (\lambda, \mu) \in \mathbb{R}^2$,

$$\begin{aligned} \Delta(\lambda P + \mu Q) &= (\lambda P + \mu Q)(X+1) - (\lambda P + \mu Q)(X) \\ &= \lambda P(X+1) + \mu Q(X+1) - \lambda P(X) - \mu Q(X) \\ &= \lambda(P(X+1) - P(X)) + \mu(Q(X+1) - Q(X)) \\ &= \lambda\Delta(P) + \mu\Delta(Q) \end{aligned}$$

Donc Δ est linéaire. De plus, Δ est bien à valeurs dans $\mathbb{R}[X]$.

Donc $\boxed{\Delta \text{ est un endomorphisme de } \mathbb{R}[X]}$.

b) Soit $k \in \mathbb{N}$.

★ Si $\boxed{k=0}$ alors $\Delta(X^k) = (X+1)^0 - X^0 = 1 - 1 = 0$ donc $\boxed{\deg(\Delta(X^0)) = -\infty}$.

★ Si $\boxed{k \geq 1}$ alors

$$\begin{aligned} \Delta(X^k) &= (X+1)^k - X^k = \sum_{i=0}^k \binom{k}{i} X^i - X^k \quad \text{par la formule du binôme} \\ &= X^k + \binom{k}{k-1} X^{k-1} - X^k + R \quad \text{où } R \text{ est un polynôme de degré } < k-1 \\ &= kX^{k-1} + R \end{aligned}$$

Comme $k \neq 0$ et $\deg(R) < k-1$, on en déduit que $\boxed{\deg(\Delta(X^k)) = k-1}$.

2°) a) P est un polynôme non constant de $\mathbb{C}[X]$ donc, par le théorème de d'Alembert-Gauss, P admet au moins une racine α dans $\mathbb{C}$: $P(\alpha) = 0$.

On pose alors, pour $n \in \mathbb{N}$, $H_n : P(\alpha + n) = 0$.

★ H_0 est vraie.

★ Soit $n \in \mathbb{N}$ fixé. On suppose que H_n est vraie.

$$P(X+1) = P(X) \text{ donc, en évaluant en } \alpha + n, P(\alpha + n + 1) = P(\alpha + n).$$

Or, par H_n , $P(\alpha + n) = 0$ donc $P(\alpha + n + 1) = 0$: H_{n+1} est vraie.

★ On a montré par récurrence que : $\forall n \in \mathbb{N}, P(\alpha + n) = 0$.

Ainsi, le polynôme P admet une infinité de racines. C'est donc le polynôme nul. C'est exclu puisque P n'est pas constant.

$\boxed{\text{On a bien obtenu une contradiction}}$.

b) ★ Si $P \in \mathbb{R}_0[X]$ alors P est constant.

$$\text{Donc, } P(X+1) = P(X) \text{ d'où } \Delta(P) = 0 : P \in \text{Ker}(\Delta).$$

Ainsi, $\mathbb{R}_0[X] \subset \text{Ker}(\Delta)$.

★ Soit $P \in \text{Ker}(\Delta)$ i.e. $P(X+1) = P(X)$ alors, par 2a, P est constant car sinon on arrive à une contradiction. Donc $P \in \mathbb{R}_0[X]$.

Ainsi, $\text{Ker}(\Delta) \subset \mathbb{R}_0[X]$.

Finalement, $\boxed{\text{Ker}(\Delta) = \mathbb{R}_0[X]}$.

3°) a) Soit P un polynôme non constant de $\mathbb{R}[X]$.

On note $p = \deg(P)$. Alors $p \geq 1$.

P s'écrit : $P = \sum_{k=0}^p a_k X^k$ où $(a_0, \dots, a_p) \in \mathbb{R}^{p+1}$ et $a_p \neq 0$.

$$\begin{aligned} \Delta(P) &= \sum_{k=0}^p a_k \Delta(X^k) \quad \text{par linéarité de } \Delta \\ &= a_p \Delta(X^p) + \underbrace{\sum_{k=0}^{p-1} a_k \Delta(X^k)}_R \end{aligned}$$

$$\deg(R) \leq \max(\deg(\Delta(1)), \dots, \deg(\Delta(X^{p-1}))).$$

$$\text{Or, par 1, } \deg(\Delta(X^k)) = \begin{cases} -\infty & \text{si } k = 0 \\ k - 1 & \text{si } k \geq 1 \end{cases}.$$

Donc $\deg(R) < p - 1$ et $\deg(\Delta(X^p)) = p - 1$ et $a_p \neq 0$.

Donc $\deg(\Delta(P)) = p - 1$. Ce qui s'écrit : $\boxed{\deg(\Delta(P)) = \deg(P) - 1}$.

b) Soit $n \geq 1$. Soit $P \in \mathbb{R}_n[X]$.

Si P est constant alors $\Delta(P) = 0$. Sinon, $\deg(\Delta(P)) = \deg(P) - 1 \leq n - 1$.

Donc, $\boxed{\Delta(\mathbb{R}_n[X]) \subset \mathbb{R}_{n-1}[X]}$.

D'où $\Delta(\mathbb{R}_n[X]) \subset \mathbb{R}_n[X]$ donc $\boxed{\mathbb{R}_n[X] \text{ est stable par } \Delta}$.

4°) ★ $\text{Ker}(\Delta_n) = \{P \in \mathbb{R}_n[X] \mid \Delta(P) = 0\} = \text{Ker}(\Delta) \cap \mathbb{R}_n[X]$ donc $\boxed{\text{Ker}(\Delta_n) = \mathbb{R}_0[X]}$.

★ On a vu : $\Delta(\mathbb{R}_n[X]) \subset \mathbb{R}_{n-1}[X]$ d'où $\text{Im}(\Delta_n) \subset \mathbb{R}_{n-1}[X]$.

Or, d'après le théorème du rang,

$$\begin{aligned} \dim \text{Im}(\Delta_n) &= \dim(\mathbb{R}_n[X]) - \dim \text{Ker}(\Delta_n) \\ &= n + 1 - 1 = n \\ &= \dim \mathbb{R}_{n-1}[X] \end{aligned}$$

$$\text{Récapitulons, on a : } \begin{cases} \text{Im}(\Delta_n) \subset \mathbb{R}_{n-1}[X] \\ \dim \text{Im}(\Delta_n) = \dim \mathbb{R}_{n-1}[X] \end{cases}.$$

On en déduit que : $\boxed{\text{Im}(\Delta_n) = \mathbb{R}_{n-1}[X]}$.

5°) Soit $Q \in \mathbb{R}[X]$.

Alors, il existe $p \in \mathbb{N}$ tel que $Q \in \mathbb{R}_p[X]$. Alors $Q \in \text{Im}(\Delta_{p+1})$.

Donc, $\exists P \in \mathbb{R}_{p+1}[X], Q = \Delta_{p+1}(P) = \Delta(P)$.

Donc, $\boxed{\Delta \text{ est surjective.}}$

6°) ★ Montrons que F est un sev de $\mathbb{R}[X]$.

$F \subset \mathbb{R}[X]$ par définition de F .

$F \neq \emptyset$ car $0 \in F$.

Soit $(P, Q) \in F^2, \lambda \in \mathbb{R}$.

$$(\lambda P + Q)(0) = \lambda P(0) + Q(0) = 0 \text{ car } (P, Q) \in F^2$$

Donc, $\lambda P + Q \in F$.

Ainsi, $\boxed{F \text{ est un sous-espace vectoriel de } \mathbb{R}[X]}$

★ Montrons que : $\mathbb{R}[X] = F \oplus \text{Ker} \Delta$.

On a déjà : $\{0\} \subset F \cap \text{Ker}(\Delta)$.

Réciproquement, soit $P \in F \cap \text{Ker}(\Delta)$. Montrons que $P = 0$.

On a donc $P \in \text{Ker}(\Delta) = \mathbb{R}_0[X]$ donc P est constant. Or $P \in F$ donc $P(0) = 0$, donc la constante est nulle : $P = 0$.

Donc, $F \cap \text{Ker}(\Delta) = \{0\}$.

★ Soit $P \in \mathbb{R}[X]$. On peut décomposer P de la manière suivante :

$$P = \underbrace{P - P(0)}_Q + P(0)$$

$P(0) \in \mathbb{R}_0[X] = \text{Ker}(\Delta)$ et $Q(0) = P(0) - P(0) = 0$ donc $Q \in F$.

D'où, $\mathbb{R}[X] = F + \text{Ker}(\Delta)$

On en déduit que : $\boxed{\mathbb{R}[X] = F \oplus \text{Ker} \Delta}$.

7°) a) Δ est surjective donc $\exists P_1 \in \mathbb{R}[X]$, $Q = \Delta(P_1)$.

Par la question précédente, $P_1 = P + \lambda$ où $\lambda \in \mathbb{R}$ et $P \in F$, i.e. $P(0) = 0$. Ainsi,

$$\begin{aligned} Q &= \Delta(P + \lambda) \\ &= \Delta(P) + \Delta(\lambda) \quad \text{par linéarité de } \Delta \\ &= \Delta(P) \text{ car } \lambda \in \text{Ker}(\Delta) \end{aligned}$$

$\boxed{\text{On a bien trouvé } P \in \mathbb{R}[X] \text{ tel que } P(0) = 0 \text{ et } \Delta(P) = Q}$.

b) Soit deux polynômes P_1 et P_2 tels que $\Delta(P_1) = Q$, $P_1(0) = 0$, et $\Delta(P_2) = Q$, $P_2(0) = 0$.

On a donc $\Delta(P_1) - \Delta(P_2) = 0$, i.e. $\Delta(P_1 - P_2) = 0$ par linéarité de Δ .

Donc $P_1 - P_2 \in \text{Ker}(\Delta)$, donc $P_1 - P_2$ est constant.

Mais $(P_1 - P_2)(0) = P_1(0) - P_2(0) = 0$, donc la constante est nulle.

D'où $P_1 = P_2$.

$\boxed{\text{D'où l'unicité de } P : \exists ! P \in \mathbb{R}[X], \begin{cases} \Delta(P) = Q \\ P(0) = 0 \end{cases}}$.

On suppose que $Q \neq 0$. Donc $\Delta(P) \neq 0$ donc $P \notin \text{Ker} \Delta = \mathbb{R}_0[X]$. Ainsi, P n'est pas constant, donc le degré de $\Delta(P)$ vaut $\deg(P) - 1$ par la question 3a. Donc $\deg(Q) = \deg(P) - 1$.

Ce qui s'écrit $\boxed{\deg(P) = \deg(Q) + 1}$.

8°) $X + 1 - X = 1$ i.e. $\Delta(X) = 1$. De plus, $X(0) = 0$ donc, par unicité de P_1 , $\boxed{P_1 = X}$.

9°) On pose, pour $n \geq 1$: $R_n = \frac{X(X-1) \cdots (X-n+1)}{n!}$.

On a : $R_n(0) = 0$.

Si $n = 1$ alors $\Delta(R_1) = \Delta(X) = 1 = P_0$.

Si $n \geq 2$,

$$\begin{aligned} \Delta(R_n) &= \frac{(X+1)X \cdots (X-n+2)}{n!} - \frac{X(X-1) \cdots (X-n+1)}{n!} \\ &= \frac{X(X-1) \cdots (X-n+2)}{n!} (X+1 - (X-n+1)) \\ &= \frac{X(X-1) \cdots (X-n+2)}{(n-1)!} \\ &= R_{n-1} \end{aligned}$$

Par unicité de la suite (P_n) , on en déduit que : $\boxed{P_n = \frac{X(X-1) \cdots (X-n+1)}{n!}}$.

10°) Soit $n \in \mathbb{N}^*$. On remarque que : $\forall i \in \{0, \dots, n\}$, $\deg(P_i) = i$.

Ainsi, la famille $(P_0, \dots, P_n)$ est une famille de polynômes non nuls échelonnée en degré donc elle forme une famille libre de $\mathbb{R}_n[X]$. Or elle a $n+1$ éléments et $\dim \mathbb{R}_n[X] = n+1$.

Donc, $\boxed{(P_0, \dots, P_n) \text{ est une base de } \mathbb{R}_n[X]}$.

11°) ★ $P_1 = X, P_2 = \frac{X^2 - X}{2}$. On en déduit : $\boxed{X^2 = 2P_2 + P_1}$.

★ $P_1 = X, P_2 = \frac{X^2 - X}{2}, P_3 = \frac{X(X-1)(X-2)}{6} = \frac{X^3 - 3X^2 + 2X}{6}$. D'où,

$$\begin{aligned} X^3 &= 6P_3 + 3X^2 - 2X \\ &= 6P_3 + 3(2P_2 + P_1) - 2P_1 \end{aligned}$$

$$\boxed{X^3 = 6P_3 + 6P_2 + P_1}$$

12°) a) Soit $n \in \mathbb{N}^*$.

D'après la question 7, en posant $Q = X^n, \exists! A_n \in \mathbb{R}[X], \begin{cases} \Delta(A_n) = X^n \\ A_n(0) = 0 \end{cases}$.

De plus, comme $X^n \neq 0, \deg(A_n) = \deg(X^n) + 1 = n + 1$.

Donc $\boxed{\exists! A_n \in \mathbb{R}_{n+1}[X], \begin{cases} \Delta(A_n) = X^n \\ A_n(0) = 0 \end{cases}}$.

b) Soit $(n, p) \in (\mathbb{N}^*)^2$. On a : $A_n(X+1) - A_n(X) = X^n$.

Donc, pour tout $k \in \{0 \dots, p\}, A_n(k+1) - A_n(k) = k^n$. On somme de $k = 0$ à $k = p$.

$$\sum_{k=0}^p (A_n(k+1) - A_n(k)) = \sum_{k=0}^p k^n$$

$$A_n(p+1) - A_n(0) = \sum_{k=0}^p k^n \quad \text{par télescope}$$

$$\boxed{A_n(p+1) = S_{n,p}}$$

c) On pose : $B_n = \sum_{k=0}^n \alpha_k P_{k+1}$. On a bien : $B_n(0) = \sum_{k=0}^n \alpha_k P_{k+1}(0) = 0$.

De plus, comme Δ est linéaire, $\Delta(B_n) = \sum_{k=0}^n \alpha_k \Delta(P_{k+1}) = \sum_{k=0}^n \alpha_k P_k$. Donc $\Delta(B_n) = X^n$.

Par unicité du polynôme A_n , on a : $\boxed{A_n = \sum_{k=0}^n \alpha_k P_{k+1}}$.

d) On a vu : $X^2 = 2P_2 + P_1$. Donc, $\boxed{A_2 = 2P_3 + P_2}$.

On a vu : $X^3 = 6P_3 + 6P_2 + P_1$. Donc, $\boxed{A_3 = 6P_4 + 6P_3 + P_2}$.

e) Soit $p \in \mathbb{N}^*$.

$$\star S_{2,p} = A_2(p+1) = 2P_3(p+1) + P_2(p+1) = 2 \times \frac{(p+1)p(p-1)}{6} + \frac{p(p+1)}{2} = \frac{p(p+1)}{6} (2(p-1) + 3).$$

$$\text{Donc, } \boxed{S_{2,p} = \frac{(p+1)p(2p+1)}{6}}.$$

★ De même :

$$S_{3,p} = A_3(p+1) = 6 \frac{(p+1)p(p-1)(p-2)}{24} + 6 \frac{(p+1)p(p-1)}{6} + \frac{p(p+1)}{2}$$

$$S_{3,p} = \frac{p(p+1)}{4} ((p-1)(p-2) + 4(p-1) + 2) = \frac{p(p+1)}{4} (p^2 - 3p + 2 + 4p - 4 + 2) = \frac{p(p+1)p(p^2 + p)}{4}$$

$$\text{Donc } \boxed{S_{3,p} = \frac{p^2(p+1)^2}{4}}.$$

Exercice 3

1°) a) f et id_E sont dans $\mathcal{L}(E)$, donc p et q aussi puisque $\mathcal{L}(E)$ est stable par combinaison linéaire.

$$\begin{aligned}
 p \circ p &= (f - 2\text{id}_E) \circ (f - 2\text{id}_E) \\
 &= f \circ f + f \circ (-2\text{id}_E) - 2\text{id}_E \circ f - (2\text{id}_E) \circ (-2\text{id}_E) \\
 &= f^2 - 2f - 2f + 4\text{id}_E \\
 &= 5f - 6\text{id}_E - 4f + 4\text{id}_E \quad \text{car } f^2 = 5f - 6\text{id}_E \\
 &= f - 2\text{id}_E \\
 &= p
 \end{aligned}$$

Changeons de méthode pour q : on peut utiliser la formule du binôme puisque f et 3id_E commutent.

$$\begin{aligned}
 q \circ q &= (3\text{id}_E - f)^2 \\
 &= 9\text{id}_E - 6f + f^2 \\
 &= 9\text{id}_E - 6f + 5f - 6\text{id}_E \\
 &= -f + 3\text{id}_E \\
 &= q
 \end{aligned}$$

Ainsi, $p \in \mathcal{L}(E)$, $q \in \mathcal{L}(E)$, $p \circ p = p$ et $q \circ q = q$, donc p et q sont des projecteurs de E .

b)

$$\begin{aligned}
 p \circ q &= (f - 2\text{id}_E) \circ (-f + 3\text{id}_E) \\
 &= -f^2 + 3f + 2f - 6\text{id}_E \\
 &= -f^2 + 5f - 6\text{id}_E
 \end{aligned}$$

$$\boxed{p \circ q = 0_{\mathcal{L}(E)}}$$

De même, on obtient $q \circ p = 0_{\mathcal{L}(E)}$.

c) Effectuons une combinaison linéaire entre les 2 lignes définissant p et q permettant de se débarrasser de id_E :

$$\begin{array}{rcl}
 p & = & f - 2\text{id}_E \\
 q & = & -f + 3\text{id}_E \\
 \hline
 3p + 2q & = & f
 \end{array}$$

Ainsi, $f = 3p + 2q$.

d) On pose, pour $n \in \mathbb{N}$, $H_n : f^n = 3^n p + 2^n q$.

★ Pour $n = 0$: $f^0 = \text{id}_E$. De plus, $3^0 p + 2^0 q = p + q = \text{id}_E$. Donc H_0 est vraie.

★ On suppose que H_n est vraie pour un rang n fixé dans $\mathbb{N}$.

$$\begin{aligned}
 f^{n+1} &= f^n \circ f \\
 &= (3^n p + 2^n q) \circ (3p + 2q) \text{ par } H_n \text{ et par la question précédente} \\
 &= 3^{n+1} p \circ p + (3^n \times 2) p \circ q + (2^n \times 3) q \circ p + 2^{n+1} q \circ q \\
 &= 3^{n+1} p + 2^{n+1} q \text{ car } p \circ p = p, q \circ q = q, p \circ q = 0, q \circ p = 0
 \end{aligned}$$

Ainsi, H_{n+1} est vraie.

★ On a montré par récurrence que : $\forall n \in \mathbb{N}, f^n = 3^n p + 2^n q$.

2°) a) Soit $u = (x, y) \in \mathbb{R}^2$, $v = (x', y') \in \mathbb{R}^2$, $\lambda \in \mathbb{R}$. Montrons que $f(\lambda u + v) = \lambda f(u) + f(v)$.

$$\begin{aligned}
 f(\lambda u + v) &= f(\lambda(x, y) + (x', y')) \\
 &= f(\lambda x + x', \lambda y + y') \\
 &= ((\lambda x + x') - (\lambda y + y'), 2(\lambda x + x') + 4(\lambda y + y')) \\
 &= (\lambda(x - y) + x' - y', \lambda(2x + 4y) + 2x' + 4y') \\
 &= \lambda(x - y, 2x + 4y) + (x' - y', 2x' + 4y') \\
 &= \lambda f(u) + f(v)
 \end{aligned}$$

Ainsi, f est linéaire. De plus, f va de $\mathbb{R}^2$ dans $\mathbb{R}^2$ donc f est un endomorphisme de $\mathbb{R}^2$.

b) Soit $u = (x, y) \in \mathbb{R}^2$.

$$\begin{aligned} f^2(u) &= f^2(x, y) = f(f(x, y)) \\ &= f(x - y, 2x + 4y) \\ &= ((x - y) - (2x + 4y), 2(x - y) + 4(2x + 4y)) \\ &= (-x - 5y, 10x + 14y) \\ (5f - 6\text{id}_{\mathbb{R}^2})(u) &= 5f(u) - 6u \\ &= (5x - 5y, 10x + 20y) - (6x, 6y) \\ &= (-x - 5y, 10x + 14y) \end{aligned}$$

Ainsi, $f^2(u) = (5f - 6\text{id}_{\mathbb{R}^2})(u)$, ceci pour tout $u \in \mathbb{R}^2$.

Finalement, $f^2 = 5f - 6\text{id}_{\mathbb{R}^2}$.

c) $p = f - 2\text{id}_{\mathbb{R}^2}$.

Soit $u = (x, y) \in \mathbb{R}^2$,

$$p(u) = f(u) - 2u = f(x, y) - 2(x, y) = (x - y, 2x + 4y) - (2x, 2y) = (-x - y, 2x + 2y)$$

Ainsi,
$$p : \begin{array}{ccc} \mathbb{R}^2 & \rightarrow & \mathbb{R}^2 \\ (x, y) & \mapsto & (-x - y, 2x + 2y) \end{array}.$$

d) p est une projection. C'est la projection sur $\text{Im}(p)$ parallèlement à $\text{Ker}(p)$.

Déterminons $\text{Im}(p)$ et $\text{Ker}(p)$.

★ Soit $u = (x, y) \in \mathbb{R}^2$.

$$\begin{aligned} u \in \text{Ker}(p) &\iff p(u) = 0_{\mathbb{R}^2} \\ &\iff (-x - y, 2x + 2y) = (0, 0) \\ &\iff y = -x \end{aligned}$$

Ainsi, $\text{Ker}(p) = \{(x, -x)/x \in \mathbb{R}\} = \{x(1, -1)/x \in \mathbb{R}\}$ donc $\text{Ker}(p) = \text{Vect}((1, -1))$.

★ $\text{Im}(p) = \text{Vect}(p(e_1), p(e_2))$ où (e_1, e_2) est la base canonique de $\mathbb{R}^2$.

$p(e_1) = p(1, 0) = (-1, 2)$ et $p(e_2) = p(0, 1) = (-1, 2) = p(e_1)$ donc $\text{Im}(p) = \text{Vect}((-1, 2))$.

p est la projection sur la droite $D_1 = \text{Vect}((-1, 2))$ parallèlement à la droite $D_2 = \text{Vect}((1, -1))$.

e) On sait $p + q = \text{id}_{\mathbb{R}^2}$ (cf. 1d pour $n = 0$). Donc, $q = \text{id}_{\mathbb{R}^2} - p$.

Ainsi, pour tout $u = (x, y) \in \mathbb{R}^2$,

$$q(u) = u - p(u) = (x, y) - (-x - y, 2x + 2y) = (2x + y, -2x - y).$$

Ainsi,
$$q : \begin{array}{ccc} \mathbb{R}^2 & \rightarrow & \mathbb{R}^2 \\ (x, y) & \mapsto & (2x + y, -2x - y) \end{array}.$$

q est le projecteur associé à p donc q est la projection sur D_2 parallèlement à D_1 .

f) On remarque que : $\forall n \in \mathbb{N}, (a_{n+1}, b_{n+1}) = f(a_n, b_n)$.

Pour $n \in \mathbb{N}$, on pose $H_n : (a_n, b_n) = f^n(a_0, b_0)$.

★ $f^0(a_0, b_0) = \text{id}(a_0, b_0) = (a_0, b_0)$ donc H_0 est vraie.

★ Soit $n \in \mathbb{N}$ fixé. On suppose que H_n est vraie.

$$(a_{n+1}, b_{n+1}) = f(a_n, b_n) = f(f^n(a_0, b_0)) \text{ par } H_n.$$

Donc $(a_{n+1}, b_{n+1}) = f \circ f^n(a_0, b_0) = f^{n+1}(a_0, b_0)$. Donc H_{n+1} est vraie.

★ On a montré par récurrence que : $\forall n \in \mathbb{N}, (a_n, b_n) = f^n(a_0, b_0) = f^n(1, 2)$.

Soit $n \in \mathbb{N}$. Par 1d, $f^n = 3^n p + 2^n q$. Donc,

$$\begin{aligned} (a_n, b_n) &= 3^n p(1, 2) + 2^n q(1, 2) \\ &= 3^n(-3, 6) + 2^n(4, -4) \quad \text{par 2c et 2e} \\ &= (-3^{n+1}, 2 \times 3^{n+1}) + (2^{n+2}, -2^{n+2}) \\ &= (-3^{n+1} + 2^{n+2}, 2(3^{n+1} - 2^{n+1})) \end{aligned}$$

Donc, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $a_n = 2^{n+2} - 3^{n+1}$ et $b_n = 2(3^{n+1} - 2^{n+1})$.